光遗传学视觉恢复

论文取材命题（上海生物等级考风格）

取材：Pan 实验室三篇开放获取论文

2026-10-06

短标题待定（上海卷大题多用 3–5 字短标题，候选：送光入眼 / 复明的开关 / 给盲鼠一束光 / 光控复明）。
本题组共 4 道大题，分别对应上海卷常见的四种命题切入方式：**综合取材、结构与功能 / 图表分析、实验设计（科学探究）、跨学科定量分析**。
推荐优先使用：题一（与 2026 年上海卷"遗传病的分析与治疗"一题的立意最接近）。

命题说明

一、取材论文（均为开放获取，已下载入库）

#	文献	期刊 / 年	标识与本地文件
1	Lu Q, Ganjawala TH, Ivanova E, Cheng JG, Troilo D, **Pan ZH**. AAV-mediated transduction and targeting of retinal bipolar cells with improved mGluR6 promoters in rodents and primates	*Gene Therapy*, 2016	DOI 10.1038/gt.2016.42；PMID 27115727；PMC4863234；全文 Markdown 已入库
2	Lu Q, Ganjawala TH, Hattar S, Abrams GW, **Pan ZH**. A robust optomotor assay for assessing the efficacy of optogenetic tools for vision restoration	*IOVS*, 2018	DOI 10.1167/iovs.17-23278；PMID 29625451；PMC5839255；全文 Markdown 已入库

#	文献	期刊 / 年	标识与本地文件
3	**Pan ZH**, Ganjawala TH, Lu Q, Ivanova E, Zhang Z. ChR2 mutants at L132 and T159 with improved operational light sensitivity for vision restoration	*PLoS ONE*, 2014	DOI 10.1371/journal.pone.0098924；PMID 24901492；PMC4047080；**原版 PDF 已入库**

另下载三篇论文的**全部原始插图 22 张**（Lu2016 八张、Lu2018 五张、Pan2014 九张），存于 `00 - Personal/Resources/Downloads/原图-光遗传学视觉恢复/`，清单见附录 A。

二、命题范式依据

- **2026 年上海生物等级考官方点评：**试卷” 六道大题均以真实科研或社会问题为情境”，设问覆盖科学建模、跨学科分析、工程思维与科学本质；其中” 遗传病的分析与治疗” 一题要求” 从工程角度系统思考并分析遗传病治疗方案的原理与可行性”。本题组正是沿这一立意设计。
- **试题取材方式：**上海卷大题通常从一篇真实论文中截取情境与图表，改编为分层设问（教学分析文献中明确写为” 情境信息来自某年的研究”）。本题组同样采用” 论文 → 情境 → 分层设问” 的路径。
- **考点范围：**限定在上海高中生物（必修与选择性必修）范围内——物质跨膜运输、基因工程、基因突变、神经调节、反射、实验设计与变量控制；**不涉及**启动子序列、载体血清型、膜片钳等超纲细节。

三、题型总览

题号	题型	考查重点	分值	难度
一	综合取材（推荐）	视网膜结构与功能、载体与调控元件、定点突变、变量与对照、转化医学	12	中偏难
二	结构与功能 / 图表分析	荧光共标读图、细胞特异性表达、视觉形成过程	10	中
三	实验设计（科学探究）	实验思路、指标选择、结论的边界、干扰排除	12	难
四	跨学科定量分析	定量读图、阈值定义、函数拟合与工程意义	10	中偏难

配图说明：题干使用**重绘示意图**（P1–P3，已按高中表述简化）；题二、三、四另配**论文原图**（Lu2016-Fig04、Lu2018-Fig03、Lu2018-Fig04），供” 据图作答”；两版对照见附录 A。论文原图版权归原作者与期刊所有，此处仅用于教学练习。

1 题一（ 推荐）· 论文取材综合题

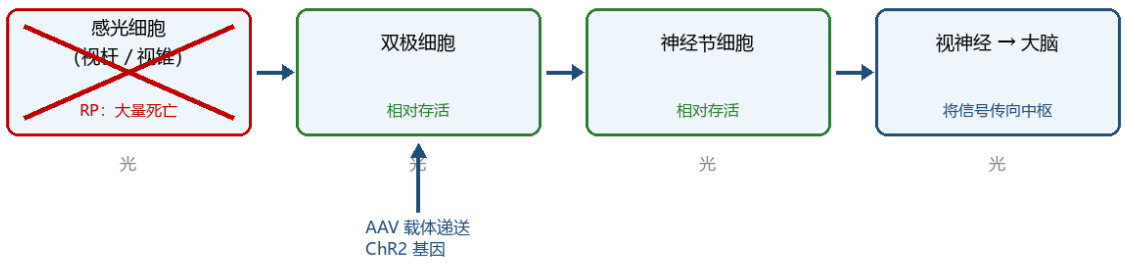
材料

视网膜色素变性（RP）是一类由基因突变引起的遗传性眼病：患者视网膜中的**感光细胞**逐渐死亡，而其内层的**双极细胞**与**神经节细胞**大多仍然存活（图 P1）。因此，仅仅修复致病基因并不能恢复患者的视力。

研究者提出了另一种思路：把一种来自单细胞藻类的光敏蛋白——**通道视紫红质（ChR2）**的基因，用**腺相关病毒（AAV）**作载体送入视网膜。要让这一基因只在特定细胞里”定点开灯”式地表达，还必须在基因前连接合适的**调控元件**（图 P2）。

2014 年，研究者进一步在 ChR2 的 132 位和 159 位氨基酸对应的位点上构建了多种**突变体**，希望提高其在弱光下的反应能力。2018 年，研究者把野生型 ChR2 及三种突变体（L132C、L132C/T159C、L132C/T159S）分别导入**三敲除失明小鼠**（视杆细胞、视锥细胞与黑视素均缺失）的视网膜内层神经元，并用”视动反应（OMR）”与”瞳孔对光收缩”两项指标评价视功能恢复情况（结果见图 P3）。

图P1 视网膜三级通路、RP 病变位置与基因递送靶点



说明：视网膜色素变性（RP）主要损伤感光细胞，内层神经元相对存活；将光敏蛋白基因送入存活的神经元，可使其重新对光产生反应。

图 1: 图 P1　视网膜三级通路、RP 病变位置与基因递送靶点（重绘）

图P2 载体的调控元件决定目的基因的细胞特异性表达

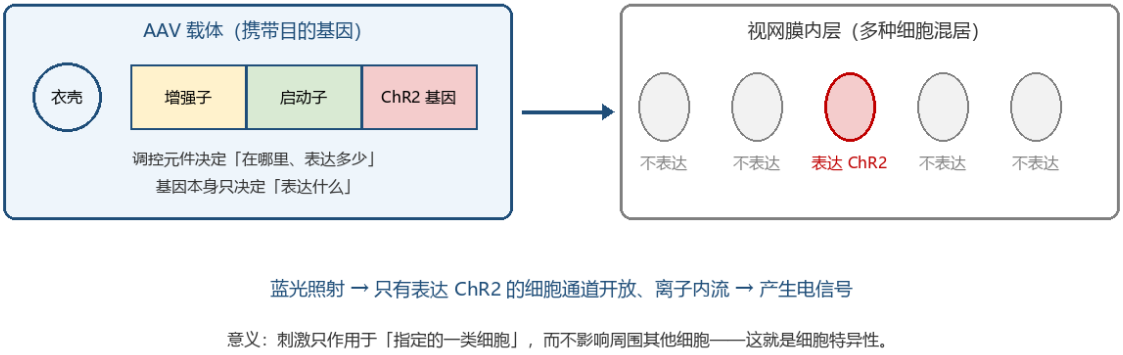


图 2: 图 P2 载体的调控元件决定目的基因的细胞特异性表达（重绘）

图P3 不同 ChR2 变体恢复视觉功能的定性对照

组别（失明小鼠）	视动反应 OMR	瞳孔对光收缩
未注射病毒（对照）	未恢复	不明显
wt-ChR2	恢复	不明显
ChR2-L132C	恢复	不明显
ChR2-C/C（L132C/T159C）	恢复	不明显
ChR2-C/S（L132C/T159S）	恢复	显著

说明：本表按论文结果「定性」整理（非原始数据）：各变体组均能恢复 OMR；而瞳孔对光收缩只在光敏性最高的 ChR2-L132C/T159S 组达到显著水平。

图 3: 图 P3 不同 ChR2 变体恢复视功能的定性对照（依论文结果定性整理，非原始数据）

设问（共 12 分）

1. **（2 分）**图 P1 中，能把光信号转变为电信号的细胞是_____。RP 患者这类细胞大量死亡后，为什么把 ChR2 表达在**双极细胞**上仍有可能恢复视觉？请从结构与功能的角度写出两点理由。

2. **（3 分）**据图 P2 回答：AAV 载体中” 增强子 + 启动子” 的作用是什么？研究者为什么要专门寻找更强的增强子？请从**表达特异性**与**转导效率**两个角度说明。

3. **（2 分）**研究者对 ChR2 基因进行” 定点突变” 改造。请从” **基因突变 → 蛋白质结构 → 功能**” 的角度，说明这种改造为什么可能提高细胞对弱光的敏感度；该变异属于_____（填” 基因重组 / 基因突变 / 染色体变异”）。

4. **（3 分）**2018 年的实验中：自变量是_____；作为因变量的两个观测指标是_____和_____； 设置” 未注射病毒的失明小鼠” 这一组的目的是_____。

5.（**2 分**）研究者在啮齿类之后又在**灵长类**视网膜上重复了实验。请说明这样做的意义，并写出该技术走向临床应用仍面临的一个限制。

【参考答案与解析】

1. **感光细胞（视杆细胞与视锥细胞）**。
   两点理由（每点 1 分，答出两点即可）：
   - 双极细胞位于感光细胞的**下游**，是视觉通路中承担信号传递的神经元；RP中它们**大多存活**，仍具备产生和传导电信号的结构基础（结构与功能相适应）；
   - 双极细胞本身具有可兴奋的细胞膜（能产生电位变化），把光敏蛋白表达在其中后，光照即可直接引起其膜电位改变，从而**绕过已死亡的感光细胞**把信号传给神经节细胞。

   评分要点：只答”因为双极细胞还活着”给 1 分；能指出”处于通路下游、可把信号继续上传”再给 1 分。

2. **作用**：增强子与启动子都是**基因表达的调控元件**，它们决定目的基因**在哪些细胞中表达、表达量的高低**（即”在哪里开灯、开多亮”）；而 ChR2 基因本身只决定”表达出什么”。
   寻找更强增强子的原因：
   - 从**表达特异性**看：只有使用与目标细胞匹配的调控元件，ChR2 才主要在**双极细胞**中表达，而不”误伤”周围其他细胞——刺激才能被限制在指定细胞上；
   - 从**转导效率**看：增强子越强，单位病毒量下表达 ChR2 的细胞越多、每个细胞的 ChR2 越多，**弱光下产生的光电流越大**，动物的光敏性越高（这正是复明效果的关键）。

   评分要点：答出”调控表达的部位与强度”1 分；两个角度各 1 分。只答”让基因表达”不得分。

3. **原理**：定点突变改变了 ChR2 基因中的**碱基（对）序列**，使蛋白质中相应位置的**氨基酸发生替换**；氨基酸序列改变引起蛋白质**空间结构的改变**，从而使该离子通道在光照下更容易开放（**光敏性提高**、弱光下光电流增大），最终表现为细胞对弱光的反应能力增强。
   该变异属于**基因突变**（1 分）。

4. 自变量：**导入的 ChR2 类型**（野生型 ChR2、L132C、L132C/T159C、L132C/T159S，以及是否导入病毒）。
   两个因变量（观测指标）：**视动反应（OMR）**、**瞳孔对光收缩的程度**。
   对照组的目的是：**排除”失明小鼠本身（或光照、注射操作）就能产生这些反应”的可能**，说明视功能的恢复确实来自导入的 ChR2，使实验结果具有说服力。
   评分要点：各 1 分。若只答”是否光照”而未体现”不同 ChR2 类型”，给 0.5 分。

5. **意义**：灵长类在眼球结构、视网膜细胞组成与视觉功能上比啮齿类**更接近人**；在灵长类上验证可检验该策略的**可行性与安全性**，为临床转化提供更可靠的依据（1分）。
   限制（答出一点即可，1 分）： 需向人体**导入外源基因**，存在安全性（免疫反应、插入突变）与伦理问题； 光的**组织穿透深度有限**，且进入眼内的光量受瞳孔、屈光介质影响； 目前恢复的视功能（光感、运动检测）与正常视觉仍有很大差距； 载体长期表达的稳定性与剂量控制尚待解决。

2 题二 · 结构与功能 / 图表分析型

材料

研究者把携带 ChR2（与红色荧光蛋白 mCherry 融合）基因的 AAV 载体注入小鼠眼内，使目的基因在视网膜内表达；随后取视网膜做**荧光标记**：mCherry 显示目的基因的表达位置，PKC 抗体则专门标记**视杆双极细胞**（图 T2，论文原图 Lu2016-Fig04）。

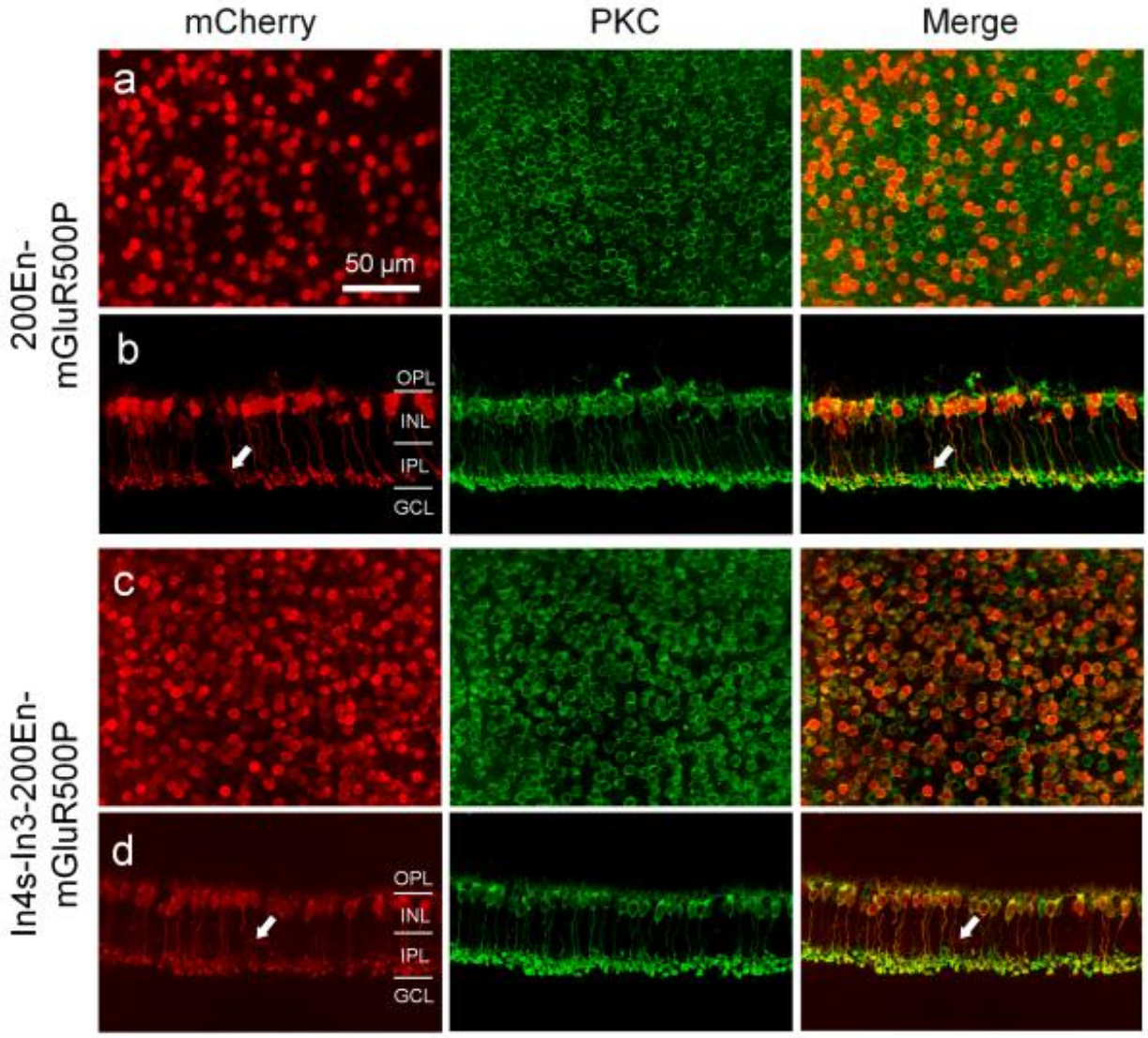


图 4: 图 T2　论文原图（Lu et al., *Gene Therapy*, 2016, Fig. 4）：mCherry（红色）与视杆双极细胞标记 PKC 的共标结果。a、c 为视网膜铺片，b、d 为垂直切片。**供” 据图作答” 使用。**

设问（共 10 分）

1. **（2 分）**据图 T2 判断：目的基因（mCherry）主要在哪一类细胞中表达？写出你的判断依据。

2. **（2 分）**为什么本实验必须让 ChR2 在双极细胞（而不是感光细胞）中表达？请结合 RP 的病理特点说明。

3. **（2 分）**从材料与图中归纳：研究者为提高” 表达的特异性” 采取了哪些做法？（写出两点）

4.（**2 分**）结合视觉的形成过程，解释为什么让双极细胞对光敏感后，动物仍能产生视觉。

5.（**2 分**）若使视网膜内**所有**细胞都表达 ChR2，可能带来什么后果？请写出一条。

【参考答案与解析】

1. 主要表达在**视杆双极细胞**中（1 分）。
   依据：mCherry 的红色荧光信号与 PKC（视杆双极细胞的特异性标记）在**同一批细胞**上重叠（共定位）；而视网膜其他层次的细胞中荧光信号很弱（1 分）。评分要点：只答”在视网膜中表达”不得分，必须体现”与 *PKC* 标记共定位”。

2. RP 患者（及本实验所用小鼠）的**感光细胞已经死亡**，把光敏蛋白表达在感光细胞中已无意义；**双极细胞存活**且处于视觉通路中，是感光细胞的下游神经元，因此在其中表达 ChR2 才能”接管”光信号并把信息继续传给神经节细胞（2 分）。

3. 选择**与目标细胞匹配的调控元件**（内源 mGluR6 启动子 + 内含子中的增强子），使表达局限于特定类型的双极细胞； 通过**改造载体**（如衣壳变体）提高对目标细胞的转导效率与选择性（每点 1 分）。评分要点：答”使用特定启动子/增强子”即可得 *1* 分；答”筛选载体血清型/衣壳变体”再得 *1* 分。

4. 视觉的形成过程是：感光细胞感受光刺激 → 产生神经冲动 → 经**双极细胞**传给**神经节细胞** → 沿视神经传至**大脑皮层的视觉中枢** → 形成视觉（1 分）。让双极细胞直接对光敏感后，光照引起的电位变化可沿原有的**下游通路**上传到视觉中枢，因此动物仍能”看见”（1 分）。评分要点：必须体现”下游通路仍完整、信号能上传至中枢”。

5. 会导致**细胞特异性丧失**：光照时几乎所有视网膜细胞都被激活，视觉信号互相干扰、无法形成有意义的图像（或引起异常放电、损伤细胞）。
   评分要点：答出”失去特异性 / 信号混乱 / 无法形成图像”中任一条即可。

3 题三 · 实验设计型（科学探究）

材料

为比较不同 ChR2 变体恢复视功能的效果，研究者把野生型 ChR2（wt）与三种光敏性更高的突变体（L132C、L132C/T159C、L132C/T159S）分别用 rAAV2 载体导入**三敲除失明小鼠**的视网膜内层神经元，然后测定两项指标：**视动反应（OMR）**——小鼠头部随视野中移动条纹产生的跟随运动；以及**瞳孔对光收缩**——光照引起瞳孔缩小的程度（图 T3 为该类实验的结果示意与论文原图）。

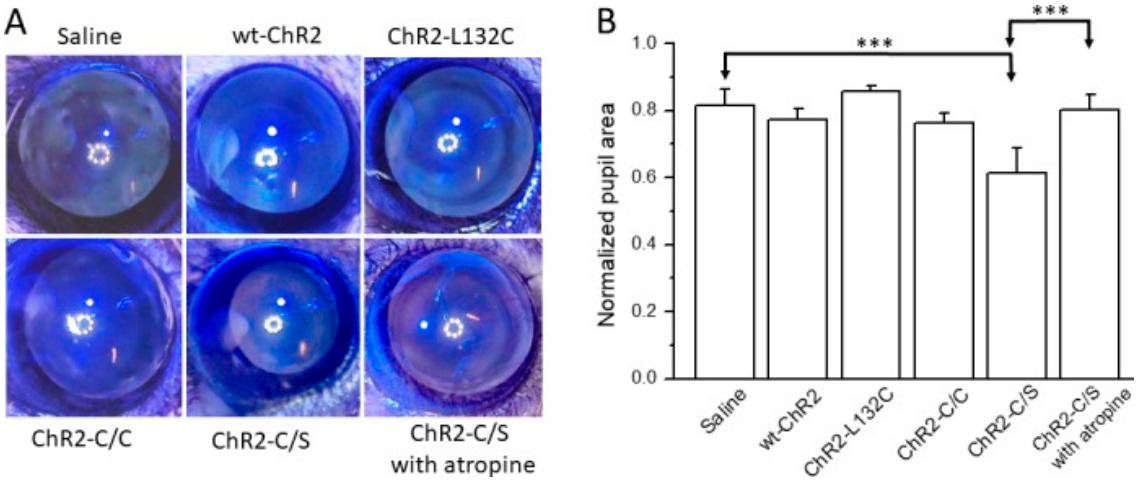


图 5：图 T3　论文原图（Lu et al., *IOVS*, 2018, Fig. 3）：比较注射溶剂（vehicle）与表达 wt-ChR2 及三种突变体小鼠的瞳孔对光收缩情况。**供” 据图作答” 使用。**

图P3　不同 ChR2 变体恢复视觉功能的定性对照

组别（失明小鼠）	视动反应 OMR	瞳孔对光收缩
未注射病毒（对照）	未恢复	不明显
wt-ChR2	恢复	不明显
ChR2-L132C	恢复	不明显
ChR2-C/C（L132C/T159C）	恢复	不明显
ChR2-C/S（L132C/T159S）	恢复	显著

说明：本表按论文结果「定性」整理（非原始数据）：各变体组均能恢复 OMR；而瞳孔对光收缩只在光敏性最高的 ChR2-L132C/T159S 组达到显著水平。

图 6：图 P3（重绘）　各组的定性结果对照，便于快速比较。

设问（共 12 分）

1. **（4 分）**请写出本实验的完整思路（要求写清：实验材料与分组、各组处理、观测指标、预期结果）。

2. **（2 分）**为什么本实验要**同时**使用” 视动反应” 与” 瞳孔对光收缩” 两项指标，而不是只测一项？

3.（**3 分**）实验结果是：各突变体组的 OMR 均能恢复，但**只有** L132C/T159S 组的瞳孔对光收缩达到显著水平。据此能得出什么结论？**不能**得出什么结论？

4.（**3 分**）有同学指出：瞳孔收缩本身会改变进入眼内的**光量**，从而可能干扰 OMR 的测定。请设计一个实验来排除这一干扰（写出处理思路与判断依据）。

【参考答案与解析】

1. **参考思路（4 分）：**

   - **材料与分组**：取生理状态相同、遗传背景一致的三敲除失明小鼠若干只，**随机、平均**分为 5 组： 注射溶剂（对照）组； wt-ChR2 组； L132C 组； L132C/T159C 组； L132C/T159S 组（1 分）；
   - **处理**：各组经**玻璃体腔注射**等量的相应 rAAV2 载体（对照组注射等量溶剂），在相同条件下饲养相同时间，使基因充分表达；随后在**相同波长、强度、时长的蓝光**刺激下测定（1 分）；
   - **观测指标**：测定并比较各组的**视动反应（OMR）**与**瞳孔对光收缩程度**（1 分）；
   - **预期结果**：若某突变体组的两项指标均明显优于 wt-ChR2 组与其他突变体组，则说明该突变体能更有效地恢复视功能（1 分）。

   评分要点：凡缺少”随机分组””等量注射””相同光刺激””其他条件相同”等无关变量控制的，每缺一项扣 0.5 分，最多扣 1 分。

2. 两项指标反映视功能的不同层次：**瞳孔对光收缩**是较简单、较敏感的**反射**（只需光信号传到中脑即完成），而 **OMR** 需要视网膜与中枢对**移动视觉图像**的处理与整合，更接近” 看得见东西”（1 分）。同时测定可 **互相印证**，避免仅凭单项指标得出片面结论；若两者结果不一致，还能提示恢复的视功能存在层次差异（1 分）。

3. **能得出的结论**：L132C/T159S变体在**提高弱光下光敏性**方面效果最好，它不仅能支持 OMR，还能引起明显的瞳孔对光收缩（1 分）。
   不能得出的结论（答出两点，2 分）：

   - 不能说明这些变体已经” 恢复**正常**视觉”——实验只测了 OMR 与瞳孔反射，未涉及图像分辨、色觉等更高级功能；
   - 不能说明该结果可直接推广到**人**——实验对象为小鼠，且是人为敲除基因造成的失明模型，与人类 RP 的病因和病程不完全相同；
   - 不能说明效果会**长期稳定**——结果反映的是特定观察期内的表现，长期表达的安全性与稳定性未知。

   评分要点：只要答出”不能由小鼠推及人””不等于恢复正常视觉””长期安全性未知”中任意两点即可。

4. **设计思路**：在相同光照条件下，分别在**用阿托品（或其它散瞳药物）使瞳孔不能收缩**与**不处理**两种情况下，测定同一批 L132C/T159S 小鼠的 OMR 阈值光强（或反应强度），并作比较；同时可增设” 黑色不透光瞳孔环” 等人为遮挡作为对照（2 分）。

判断依据：若两种情况下 OMR 阈值 **无显著差异**，说明瞳孔收缩对 OMR 测定**没有实质影响**，此前的结论成立；若散瞳后 OMR 明显变差（阈值升高），则说明瞳孔收缩确实通过**增加进光量**参与了 OMR 的产生，此前的结论需要修正（1 分）。评分要点：能写出”用药物阻断瞳孔收缩后重复测定并比较”即可得分；提到”同一批动物自身对照”或”人为遮光对照”可给满分。

4 题四 · 跨学科定量分析型

材料

OMR的测定需要小鼠能分辨视野中移动的条纹。条纹越**密集**（空间频率越高），分辨越困难，所需的最低光强也越高。研究者测定了野生型与三种突变体小鼠在不同空间频率下引起 OMR 的 **阈值光强**（图 T4，论文原图 Lu2018-Fig04）。

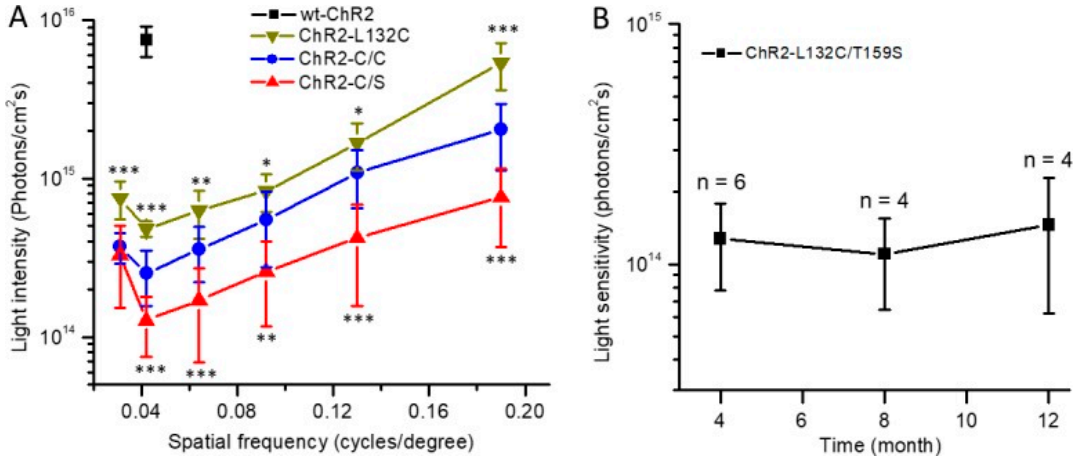


图 7: 图 T4　论文原图（Lu et al., *IOVS*, 2018, Fig. 4）：不同 ChR2 变体小鼠的 OMR 阈值光强与空间频率的关系。**供”据图作答”使用。**

设问（共 10 分）

1. **（3 分）**据图 T4 描述：随空间频率升高，引起 OMR 所需的阈值光强总体如何变化？三条（或四条）曲线在**相同空间频率**下的高低位置关系说明了什么？

2. **（2 分）**请用数学语言定义”阈值光强”，并说明实验中如何用数据确定它。

3. **（3 分）**若要为”阈值光强—空间频率”关系拟合一个函数，你会选择哪一类函数（单调递增 / 单调递减 / 先增后减 / 周期性）？说明理由，并指出该函数是否可能趋于饱和。

4. **（2 分）**从工程角度看，为什么”提高弱光下的光敏性”对光遗传学疗法的临床应用特别重要？

【参考答案与解析】

1. 随空间频率升高，阈值光强 **总体升高**（条纹越密越难分辨，需要更强的光）（1 分）。
   相同空间频率下，不同变体的曲线**位置高低不同**：阈值光强**越低**的曲线表示该变体在弱光下越容易被激活，即 **光敏性越高**（1 分）。结合题三结果（只有 L132C/T159S 的瞳孔对光收缩显著），可判断 **L132C/T159S 的光敏性最好**（1 分）。*评分要点：第 3 点若读者按图读出不同顺序，以图为准；关键是要说出”位置越低＝光敏性越高”的判读规则。*

2. **定义**：阈值光强是指在给定空间频率下，能引起可观测 OMR 的 **最低光强**（1 分）。
   确定方法：在同一空间频率下，由低到高**逐级改变光强**，记录小鼠是否出现 OMR，取”刚好出现稳定 OMR”的最小光强作为该频率下的阈值（1 分）。*评分要点：必须体现”逐级改变光强、取刚好出现反应的最小值”。*

3. 应选择**单调递增**类函数（1 分）。理由：数据表现为" 空间频率越高、阈值光强越大"，且光强不可能是负值，函数应在低频端取较小值、随频率上升而增大（1 分）。曲线在较高空间频率处**增速变缓（趋于饱和）**，即存在分辨能力的上限，因此可选用带渐近线的递增函数（如指数型或对数型的复合形式）来拟合（1 分）。*评分要点：答"单调递增"并说明"存在上限 / 趋于饱和"即得满分；只写函数名称而未说明理由扣 1 分。*

4. 因为治疗对象是**视网膜功能严重受损**的患者： 进入眼内的光量本身有限（瞳孔、屈光介质与眼球大小限制），且环境光多为弱光； 患者需要在**日常光环境**下获得有用的视觉信息，若必须依赖很强的光才能产生反应，实际使用价值就很低； 提高光敏性还能**降低刺激光强**，从而减少强光对视网膜的潜在损伤（答出两点即可，每点 1 分）。

A 附录 A　论文原图清单与对照

全部 22 张原图已下载，位于 `00 - Personal/Resources/Downloads/原图-光遗传学视觉恢复/`。下表列出文件名与图注要点，便于挑选替换题干配图。

文件	图注要点（据 PMC 原图注整理）
Lu2016-Fig01	mGluR6 基因 25 kb 序列示意图（翻译起点上游 10 kb + 内含子序列），标出用于构建载体的调控元件——**最适合用于” 启动子/增强子” 设问**
Lu2016-Fig02	视网膜铺片荧光图像：分别聚焦内核层与神经节细胞层，并附垂直切片
Lu2016-Fig03	携带 In4s-In3-200En-mGluR500P 启动子的病毒载体在两种衣壳变体下的视网膜铺片图像
Lu2016-Fig04	mCherry 由 200E-mGluR500P 与 In4s-In3-200En-mGluR500P 驱动的表达，与视杆双极细胞标记 PKC 共标——**本题组题二使用**
Lu2016-Fig05	In4s-In3-200En-mGluR500P 驱动 mCherry 与 PKC 共标，及三重标记
Lu2016-Fig06	两种衣壳变体下 mCherry 的视网膜铺片表达，附局部放大
Lu2016-Fig07	mCherry、Gγ13、PKC 三重免疫标记及合并图
Lu2016-Fig08	灵长类视网膜（距中央凹 6–8 mm）中 mCherry 与 Gγ13、PKC 的双重标记——**可用于” 跨物种验证” 设问**
Lu2018-Fig01	自制视动反应（OMR）装置：侧视示意图与俯视实物照片——**可用于” 实验装置” 设问**
Lu2018-Fig02	三敲除小鼠视网膜中 ChR2s-GFP 的长期稳定表达（荧光图）
Lu2018-Fig03	表达 wt-ChR2 与三种突变体的三敲除小鼠**瞳孔对光收缩**的比较——**本题组题三使用**
Lu2018-Fig04	三种突变体与 wt-ChR2 介导的 **OMR 阈值光强—空间频率**关系——**本题组题四使用**
Lu2018-Fig05	瞳孔收缩对 ChR2 介导光敏性的影响（双敲除小鼠、阿托品阻断）——**题三第 (4) 问的干扰排除正源于此**
Pan2014-Fig01–09	ChR2 在 132 / 159 位点突变体的构建与功能鉴定（HEK 细胞与小鼠视网膜神经节细胞的光电流记录）——**可用于” 定点突变改造蛋白” 设问**

B 附录 B　命题质量自检

1. **情境真实**：材料与设问均基于三篇已发表的开放获取论文，结果描述与原文一致；重绘图明确标注” 重绘”，定性对照表明确标注” 非原始数据”。
2. **不超纲**：考点限定在物质跨膜运输、基因工程、基因突变、神经调节、反射与实验设计；未涉及载体血清型、启动子序列、膜片钳等超纲内容。

3. **分层设问**：每题均按” 识记 / 理解 → 图表分析 → 机制推理 → 实验设计 → 开放评价” 递进，与上海卷” 由浅入深、层层递进” 的风格一致。
4. **评分可操作**：参考答案逐条给出给分点与常见错答扣分，开放题注明” 言之成理即可”。
5. **配图两版**：题干用重绘图（贴合高中表述），据图题用论文原图（保证真实性），并在附录中给出对照，便于教师按需替换。
6. **后续可扩展**：可再出” 遗传方式推断（RP的遗传类型）”” 载体构建的分子工具（限制酶、DNA 连接酶）”” 光遗传学的伦理讨论” 等题型。